Questions de cours — La dérivation (réponses)

Taux de variation, nombre dérivé, tangente, approximation affine, dérivées usuelles, opérations, variations, extremums, parité, optimisation

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 13 questions

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le taux de variation, le nombre dérivé, l'équation de la tangente, l'approximation affine.
- ☐ Les dérivées usuelles (dont x^n, n entier relatif) et les formules : somme, produit, inverse, quotient.
- ☐ Le lien entre le signe de f' et les variations ; les extremums locaux ; la parité.
- ☐ Résoudre un problème d'optimisation.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Nombre dérivé, tangente, approximation	1 – 3	25 min
B	Calculer une dérivée	4 – 5	25 min
C	Variations, extremums, parité	6 – 8	30 min
D	Optimisation	9	15 min
E	Les démonstrations du cours	10 – 12	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	13	10 min

Environ 2 h, en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Nombre dérivé, tangente, approximation — 25 min

Zoomer sur une courbe jusqu'à ce qu'elle ressemble à une droite.

Q1 — Taux de variation et nombre dérivé

Définis le taux de variation de f entre a et $a+h$, puis le nombre dérivé $f'(a)$. Que représente-t-il graphiquement ?

Réponse

Taux de variation : $\tau(h) = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (coefficient directeur de la sécante). Si $\tau(h)$ tend vers un réel quand h tend vers 0, f est dérivable en a et ce réel est $f'(a)$. C'est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a.

Application. $f(x) = x^2 + 1$. Simplifie le taux de variation entre 1 et $1+h$, puis déduis-en $f'(1)$.

Solution
$\tau(h) = \dfrac{(1+h)^2+1-2}{h} = \dfrac{2h+h^2}{h} = 2+h$, qui tend vers 2 : $f'(1) = 2$.

Q2 — L'équation de la tangente

Donne l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.

Réponse
$y = f'(a)(x-a)+f(a)$: la droite qui passe par $A(a\,;f(a))$ avec le coefficient directeur $f'(a)$.

Application. Équation de la tangente à la courbe de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ au point d'abscisse 2.

Solution
$f(2) = \dfrac{1}{2}$; $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$, $f'(2) = -\dfrac{1}{4}$; $y = -\dfrac{1}{4}(x-2)+\dfrac{1}{2}$, soit $y = -\dfrac{1}{4}x+1$.

Q3 — L'approximation affine

Qu'est-ce que l'approximation affine de f au voisinage de a ?

Réponse
Près de a, la courbe se confond presque avec sa tangente : pour h proche de 0, $f(a+h) \approx f(a)+f'(a)\,h$.

Application. Avec $f(x) = x^3$ en $a = 1$, donne une valeur approchée de $1{,}01^3$. Compare à la valeur exacte.

Solution
$f(1) = 1$, $f'(1) = 3$: $1{,}01^3 \approx 1+3\times 0{,}01 = 1{,}03$ (valeur exacte 1,030 301).

PARTIE B — Calculer une dérivée

25 min

Les formules à connaître par cœur.

Q4 — Les dérivées usuelles

Donne la dérivée de k, x, x^n (n entier relatif non nul), $\dfrac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, avec les ensembles de validité. Quelles fonctions ne sont pas dérivables en 0 ?

Réponse
0 ; 1 ; nx^{n-1} (sur $\mathbb{R}$ si $n \geqslant 1$, sur $\mathbb{R}^*$ si $n \leqslant -1$) ; $-\dfrac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$; $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$. $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto |x|$ sont définies en 0 mais **pas dérivables en** 0.

Application. Dérive : $f(x) = x^5-3x^3+2$ $\quad g(x) = \dfrac{1}{x^3}$ $\quad h(x) = 4\sqrt{x}$

Solution
$f'(x) = 5x^4-9x^2$ $\quad g(x) = x^{-3}$, $g'(x) = -3x^{-4} = -\dfrac{3}{x^4}$ $\quad h'(x) = \dfrac{4}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2}{\sqrt{x}}$.

Q5 — Les opérations

Donne les dérivées de $u+v$, ku, uv, $\dfrac{1}{v}$ et $\dfrac{u}{v}$. Quelle erreur faut-il éviter ?

Réponse
$u'+v'$; ku' ; $u'v+uv'$; $-\dfrac{v'}{v^2}$; $\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ (là où $v \neq 0$). La dérivée d'un produit **n'est pas** le produit des dérivées. On pose explicitement u, v, u', v' avant d'appliquer la formule.

Application. Dérive : **a)** $f(x) = (x^2+1)(2x-3)$ **b)** $g(x) = \dfrac{2x-1}{x^2+3}$

Solution

a) $f'(x) = 2x(2x-3) + 2(x^2+1) = 6x^2 - 6x + 2$.

b) $g'(x) = \dfrac{2(x^2+3) - (2x-1)\times 2x}{(x^2+3)^2} = \dfrac{-2x^2+2x+6}{(x^2+3)^2}$.

PARTIE C — Variations, extremums, parité

30 min

Le signe de la dérivée donne le sens de variation.

Q6 — Signe de la dérivée et variations

Énonce le lien entre le signe de f' et les variations de f sur un intervalle. Quand y a-t-il un extremum local ?

Réponse

Sur un intervalle I : $f' > 0$ (sauf en des points isolés) $\Rightarrow$ f strictement croissante ; $f' < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante ; $f' = 0 \Rightarrow$ constante. Si f' s'annule **en changeant de signe** en a, f admet un extremum local en a (contre-exemple sans changement de signe : x^3 en 0).

Application. Variations et extremums locaux de $f(x) = x^3 - 12x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

Solution

$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$: positive hors de $[-2\,;2]$, négative dedans. Maximum local $f(-2) = 17$, minimum local $f(2) = -15$.

Q7 — Étudier une fonction

Quelles sont les étapes de l'étude des variations d'une fonction ? Comment étudie-t-on le signe d'une dérivée qui est un quotient ?

Réponse

1. Ensemble de définition. **2.** Calcul de $f'(x)$. **3.** Mise sous forme factorisée ou de quotient. **4.** Tableau de signes (facteur par facteur ; un dénominateur au carré est positif). **5.** Tableau de variations avec les valeurs des extremums.

Application. Étudie $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Solution

$f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2-4}{x^2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$, du signe de $x-2$ sur $]0\,;+\infty[$: décroissante sur $]0\,;2]$, croissante sur $[2\,;+\infty[$, minimum $f(2) = 4$.

Q8 — Fonctions paires et impaires

Définis une fonction paire et une fonction impaire. Quelle propriété ont leurs courbes ?

Réponse

f définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0. Paire : $f(-x) = f(x)$; courbe symétrique par rapport à l'**axe des ordonnées** (x^2, $|x|$). Impaire : $f(-x) = -f(x)$; courbe symétrique par rapport à l'**origine** (x^3, $\frac{1}{x}$). On peut alors étudier f sur $[0\,;+\infty[$ seulement.

Application. Parité de : $f(x) = x^3 - 3x$ $\quad g(x) = x^4 + x^2$ $\quad h(x) = x^2 + x$

Solution

$f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$: impaire. $g(-x) = g(x)$: paire. $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$: ni paire ni impaire.

PARTIE D — Optimisation

15 min

Trouver la meilleure valeur, grâce au tableau de variations.

Q9 — Résoudre un problème d'optimisation

Quelles sont les étapes d'un problème d'optimisation ?

Réponse

1. Choisir la variable et son intervalle. **2.** Exprimer la grandeur à optimiser en fonction de cette variable. **3.** Étudier les variations. **4.** Lire l'extremum et conclure par une phrase avec les unités.

Application. Dans un carré de carton de 12 cm de côté, on découpe aux coins quatre carrés de côté x pour former une boîte sans couvercle : $V(x) = x(12-2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x$, $x \in]0\,;6[$. Quel x donne le volume maximal ?

Solution

$V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x-2)(x-6)$: positive sur $]0\,;2[$, négative sur $]2\,;6[$. Volume maximal pour $x = 2$ cm : $V(2) = 128$ cm^3.

PARTIE E — Les démonstrations du cours

15 min

Toutes partent du taux de variation.

Q10 — La dérivée de x^2

Démontre que la fonction carré est dérivable en tout réel a et que $f'(a) = 2a$.

Réponse

$\tau(h) = \dfrac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \dfrac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$, qui tend vers $2a$ quand h tend vers 0.

Q11 — La dérivée de $\frac{1}{x}$

Démontre que la fonction inverse est dérivable en tout $a \neq 0$ et que $f'(a) = -\dfrac{1}{a^2}$.

Réponse

$\tau(h) = \dfrac{1}{h}\left(\dfrac{1}{a+h} - \dfrac{1}{a}\right) = \dfrac{1}{h} \times \dfrac{a-(a+h)}{a(a+h)} = -\dfrac{1}{a(a+h)}$, qui tend vers $-\dfrac{1}{a^2}$.

Q12 — La racine carrée n'est pas dérivable en 0

Démontre que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

Réponse

Pour $h > 0$: $\tau(h) = \dfrac{\sqrt{h} - 0}{h} = \dfrac{1}{\sqrt{h}}$, qui tend vers $+\infty$ quand h tend vers 0 : pas de limite finie, donc pas de nombre dérivé (la tangente en 0 est verticale).

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q13 — Pour chaque question de dérivation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
$f'(a)$ « par la définition »	Le taux de variation, simplifié, puis $h \to 0$.
L'équation d'une tangente	$y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
Une valeur approchée près de a	$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$.
Dériver un produit, un quotient	$u'v + uv'$; $\frac{u'v - uv'}{v^2}$.
Les variations	Le signe de f' (factorisée), puis le tableau.
Un extremum	f' s'annule en changeant de signe.
« f est-elle paire ? »	Calculer $f(-x)$ et comparer à $f(x)$ et à $-f(x)$.